3

31 · 50 · 2022 74~81

, , . , .
, , .

1~4 4

5~13 15

14~21 13

22~29 14

30~31 4

13 , 21 , 31 HF . PPT .
.

. , , . .
. . , .

Slide 1

0.3

.

, . ,

. .

.

.

: 2022 PDF/ 74 ; 106~110 ( ).

Slide 2

0.5

.

. .

. . .

Part 1, 2, 3

.

.

: 2022 PDF/ 74~81 ; 106~110 ( ).

Slide 3

0.7

.

. .

. . ,

.

1→ 2→ 3

.

.

: 2022 PDF/ 74 ; 106~110 ( ).

Slide 4

2.5

.

. ? .

, . 20 .

.

→ →

.

.

: 2022 PDF/ 74 ; 106~110 ( ).

Slide 5

0.5

Part .

? ?

. , .

Part 1→

Part .

.

: 2022 PDF/ 76 ; 106~110 ( ).

Slide 6

2

. Ⅲ-2 .

, . .
ΔH . ΔH . ,
. .

→ →ΔH<0,

. Ⅲ-2 .

.

: 2022 PDF/ 74~75 ; 106~110 ( ).

Slide 7

2

. .

. s , l , aq . 1 mol 76.9 kJ ΔH . 1 mol 26.2 kJ ΔH . , . 1 .

→ →−76.9, +26.2→

. .

?

: 2022 PDF/ 76 ; 106~110 ( ).

Slide 8

1.5

571.6 kJ . .

1 mol . 285.8 kJ . 2 mol .
ΔH 571.6 kJ . . 1 mol
. 571.6 2 285.8 .

H_2O 1→ 2→ ΔH→

571.6 kJ . .

.

: 2022 PDF/ 76~77 ; 106~110 ( ).

Slide 9

1.5

.

2 mol 1 mol . . .
. ΔH_2 ΔH_1 .
.

H_2O g l⟶

.

.

: 2022 PDF/ 76, 79 ; 106~110 ( ).

Slide 10

1.5

.

. .

. . .

.

→ →

.

.

: 2022 PDF/ 75 ; 106~110 ( ).

Slide 11

1.5

. .

ΔH . 67.7 kJ . 1 mol 2220 kJ . 1 mol 55.8 kJ , 1 mol 81.7 kJ .
. .

→ → ΔH

. .

?

: 2022 PDF/ 77 ; 106~110 ( ).

Slide 12

•

2

. .

, . Q c, m, Δt . Δt
. q Q . 100 J
100 J . .

Q=cmΔt , , , .

. .

.

: 2022 PDF/ 77 ; 106~110 ( ).

Slide 13

2.5

2 mol −45.9 kJ .

. ΔH 179.2 kJ . 20 .
1 mol 45.9 kJ . 1 mol 3 mol 2 mol ΔH
91.8 kJ . . 45.9 kJ .

$CaCO_3$ → 1→ , NH_3 →

2 mol −45.9 kJ .

.

: 2022 PDF/ 77 ; 106~110 ( ).

Slide 14

0.5

.

. 1 mol 1 g .

. .

Part 2→

.

.

: 2022 PDF/ 78~79 ; 106~110 ( ).

Slide 15

1

.

. .

. . ,

.

→

.

1 mol .

: 2022 PDF/ 78 ; 106~110 ( ).

Slide 16

1 mol

2

ΔH .

1 . 1 mol 890.5 kJ . 2 ΔH 5754 kJ
. 2 mol 1 mol 5754 2 2877 kJ . ,
. 5754 1 mol .

CH_4 1⟶C_4H_{10} 2⟶5754÷2

ΔH .

?

: 2022 PDF/ 79 ; 106~110 ( ).

Slide 17

1 g

2

g/mol . .

1 mol 16 g . 16 g 890.5 kJ 1 g 890.5 16 55.7 kJ . 1 mol 58 g 2877 kJ 1 g 49.6 kJ . kJ/mol g/mol mol kJ/g .
. .

→ → →

g/mol . .

.

: 2022 PDF/ 78~79 ; 106~110 ( ).

Slide 18

2

÷2 . .

1 mol 46 g 1367 kJ . 1 g 29.7 kJ . 2 571.6 kJ 2 1 mol 285.8 kJ . 1 mol 2 g 2 142.9 kJ/g . .
, .

l→ 2→

÷2 . .

.

: 2022 PDF/ 79 ; 106~110 ( ).

Slide 19

1.5

.

, ,1 mol ,1 g . . 142.9, 55.7, 49.6, 29.7 kJ/g . 1 mol . .
, ΔH .

1 g . 142.9 kJ/g .

.

?

: 2022 PDF/ 78~79 ; 106~110 ( ). : 109 .

Slide 20

2

.

. ? ,

, . .

.

→ →

.

.

: 2022 PDF/ 78~79 ; 106~110 ( ).

Slide 21

2

.

1 g . 30 49.6, 142.9 kJ/g .
. 1 g , ,
, . .

. .

.

.

: 2022 PDF/ 78~79 ; 106~110 ( ).

Slide 22

0.5

.

. ?

. , .

Part 3→

.

.

: 2022 PDF/ 80~81 ; 106~110 ( ).

Slide 23

1.5

2H . Ⅲ–6 .

H_2 . . H_2 1 mol 2H ΔH
436 kJ . . H_2 , H
. .

$H_2 \rightarrow 2H \rightarrow +436 \rightarrow$

2H . Ⅲ–6 .

?

: 2022 PDF/ 80 ; 106~110 ( ).

Slide 24

1.5

.

H_2 . 436 kJ 436 kJ .
ΔH 436 kJ . . ΔH
.

$2H \rightarrow H_2 \rightarrow -436 \rightarrow$

.

.

: 2022 PDF/ 80 ; 106~110 ( ).

Slide 25

2

1 mol 1 mol .

1 mol . kJ/mol mol . H–H 436, O=O 498, O–H 460 . O–H 1 mol O–H 2 mol .
. H–F F–F .

· 1mol⟶ ⟶H–H/O=O/O–H

1 mol 1 mol .

.

: 2022 PDF/ 80 ; 106~110 ( ).

Slide 26

2

.

. . .

1 ΔH . O–H .

. 4H 2O .

→ → →

.

.

: 2022 PDF/ 81 ; 106~110 ( ).

Slide 27

1.5

O=O 498 kJ/mol .

H_2 H–H . O_2 O=O .
O=O . O–H . mol
H–H 2 mol, O=O 1 mol, O–H 4 mol . .

→ → 2×2

O=O 498 kJ/mol .

.

: 2022 PDF/ 81 ; 106~110 ( ).

Slide 28

2.5

1840 . −1840 .

. H−H 2 mol O=O 1 mol 2 436 498, 1370 kJ .
O−H 4 mol 4 460, 1840 kJ . 1370 1840,
470 kJ . . 2 mol .

→1 1370→2 1840→3 −470

1840 . −1840 .

?

: 2022 PDF/ 80~81 ; 106~110 ( ).

Slide 29

2.5

−470 −571.6 . .

. .

. . .

g l, .

g ≈⟶ l =

−470 −571.6 . .

.

: 2022 PDF/ 79~81 ; 106~110 ( ).

Slide 30

2

.

. , ΔH . , n ΔH n

. , . , .

.

→

.

.

: 2022 PDF/ 74~81 ; 106~110 ( ).

Slide 31

2

.

. . .

. H_2 F_2 HF . H–H F–F H–F .436

159 2 570 545 kJ . , .

→ →HF →

.

.

: 2022 PDF/ 74, 80~81 ; 106~110 ( ).